

NUCLEAR ReMIND

สร้างเมือง · จุดเตาฟิวชัน · รอดให้ถึงวันที่ 30



เกมแนว **Survival City-Builder** มุมมอง Isometric ที่หลอมรวม "เมืองหลังหายนะ + วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ + การบริหารทรัพยากร" ผู้เล่นรับบท **ดร.ออเรน** ผู้นำเมืองสุดท้าย เพื่อจุดเตาฟิวชัน CORE TOWER ให้ติดก่อนพายุรังสีโลกจะมาถึง

Engine: Unity 6 · C#

Perspective: Isometric

Loop: 30 Days

Genre: Edu-Survival

Win: Q $\geq$ 1.0

โปรเจกต์

CORE TOWER / Nuclear ReMind

เป้าหมายการเรียนรู้

ฟิสิกส์นิวเคลียร์ & ฟิวชัน

รูปแบบ

เกมเพื่อการศึกษา (Serious Game)

เวอร์ชันเอกสาร

GDD v2.2 · ระบบเตา + กฎ + วิกฤตฟิวชันสุดท้าย

01	ภาพรวมเกม & เสาหลักการออกแบบ	Overview
02	CORE LOOP — ลูปหลักของเกม	Core Loop
03	ระบบทรัพยากร 5 ชนิด	Resources
04	ระบบประชากร 3 คลาส	Population
05	ระบบเวลา & โครงสร้างหนึ่งวัน	Time
06	สรุปสิ่งก่อสร้างทั้งหมด	Buildings
07	โครงสร้างโรงผลิต & ลำดับเลเวล L1-L5	Production Tiers
07★	CORE TOWER — ระบบเตา 3 เฟส & เร่งเครื่อง	Reactor System
08	สรุปไอเทมทั้งหมดในเกม	Items
09	การปลดล็อก 4 เฟส (Tech Timeline)	Unlock Phases
10	ระบบ Hope / Despair	Morale
11	ควอสวิกฤต 3 เหตุการณ์ + โพลวการตัดสินใจ	Crisis Events
11★	ระบบประกาศฉุกเฉิน (ได้พายุ)	Emergency Decrees
11★★	วิกฤตสุดท้าย · FIRST LIGHT (ใหม่)	The Last Ignition
12	Victory Loop & ฉากจบ 4 แบบ	Endings
13	ตัวอย่างเกม — มือกอัปหน้าจอ	Mockups
14	ภาคผนวก: สูตรคำนวณ & คำสมดุล + Changelog	Appendix

◆ ตำนานสัญลักษณ์ (Legend)

● พลังงาน เงิน + ค่าเดินระบบ	● น้ำ บริโภคน้ำ + หล่อเย็น CORE	● อาหาร บริโภคน้ำ + ฝึกคน	● วัสดุ สร้าง + ซ่อมเมือง	● เชื้อเพลิงฟิวชั่น ต้นทุน Q ของเตา
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------	------------------------------	--

Nuclear ReMind คือเกมบริหารเมืองเอาตัวรอดที่ผูกกลไกทุกอย่างเข้ากับ **ฟิสิกส์ฟิวชันจริง** เป้าหมายเดียวคือดันค่าประสิทธิภาพเตา (Q Factor) ของหอ CORE TOWER ให้ถึง $Q \geq 1.0$ ก่อนสิ้นวันที่ 30 เพื่อกางโล่พลาสมาจับ "พายุรังสีโลก"

◆ เสาหลัก 4 ข้อ (Design Pillars)

1 · ตัดสินใจมีต้นทุนเสมอ

ทุกวิกฤตไม่มีตัวเลือก "ดีฟรี" — เลือกประหยัดพลังงานก็เสียคน เลือกเซฟคนก็เสียเชื้อเพลิง สร้างความตึงเครียดกลยุทธ์

2 · เรียนผ่านการเล่น

ความรู้นิวเคลียร์ (โทคาแมก, สแนมแม่เหล็กคู่, โดบอลลต์-60, เวชศาสตร์นิวเคลียร์) ฝังในกลไก ไม่ใช่ป๊อปป๊อทองจำ

3 · ลูปสั้น กดดันกำลังดี

1 วัน = 90 วินาที (วางแผน 30s + รันจริง 60s) เล่นจบรอบไว แต่ผลการตัดสินใจสะสมยาว 30 วัน

4 · เส้นทางผู้เล่นหลากหลาย

สายปั๊มพลังงาน / สายدنทรัพยากร / สายดูแลคน ล้วนไปถึง True Ending ได้ด้วยจังหวะต่างกัน

◆ มาโครลูป (ภาพใหญ่ของเกม)

เอาตัวรอด



สร้างเมือง

ปลดล็อก
วิทยาศาสตร์

ผ่านวิกฤต



จุดเตา



รับพายุ

30

วัน (Day) ก่อนพายุมาถึง

 ≥ 1.0

ค่า Q ที่ต้องดันให้ถึงเพื่อชนะ

90s

เวลาต่อหนึ่งวัน (เริ่ม Day 2)

5 / 3ทรัพยากร 5 · ประชากร 3
คลาส

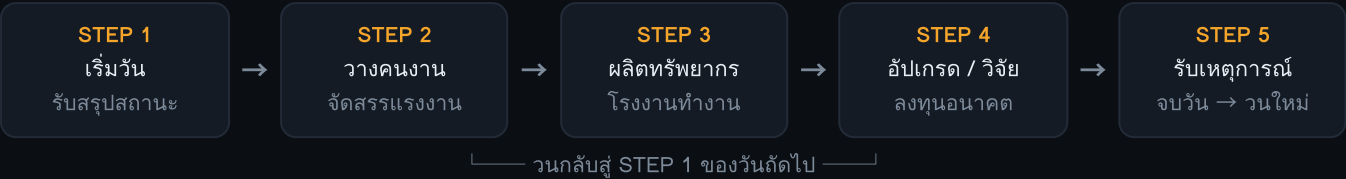
ฉากหลังเรื่อง

โลกถูกพายุรังสีคุกคาม เมืองสุดท้ายมีเตาฟิวชันต้นแบบที่พังเสียหาย ผู้เล่นต้องฟื้นฟูเมือง ฝึกวิศวกร และซ่อมเตาให้กลับมาจุดติด — ทันเส้นตายโลก

02 CORE LOOP — ลูปหลักของเกม

CORE LOOP

ทุกวันผู้เล่นวน 5 ขั้นตอนเดิมซ้ำ ๆ การตัดสินใจเล็ก ๆ ในแต่ละรอบสะสมกลายเป็นชะตาของเมืองเมื่อถึงวันที่ 30



เป้าหมายของลูป

แต่ละรอบคือการแลกเปลี่ยน “แรงงาน + ทรัพยากรวันนี้” เพื่อ “กำลังผลิต + ค่า Q ในวันหน้า” ผู้เล่นต้องบาลานซ์การเอาตัวรอดเฉพาะหน้า (อาหาร/น้ำพอกิน) กับการลงทุนระยะยาว (วิจัย/ดัน Q) ตลอด 30 วัน

เงื่อนไขชนะ (Win Condition)

ดัน CORE TOWER ให้ $Q \geq 1.0$ ก่อนจบ Day 30 → ทางโลฟลาสมารับพายุรังสีสำเร็จ

◆ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบ (System Map)

ระบบ	ป้อนเข้า (Input)	ผลลัพธ์ (Output)	เชื่อมโยงไปยัง
โรงผลิต	คนงาน + ทรัพยากร	พลังงาน/น้ำ/อาหาร/วัสดุ	คลังกลาง / Hope
วิจัย & ฝึกคน	พลังงาน + อาหาร + วิศวกร	ปลดล็อกเทค / คลาสใหม่	CORE TOWER
CORE TOWER	เชื้อเพลิงฟิวชั่น + วิศวกร + น้ำหล่อเย็น	ค่า Q ↑ / ความร้อน ↑	วิกฤต / เงื่อนไขชนะ
เหตุการณ์/วิกฤต	สภาวะเมือง (Heat, ของขาด)	บีบให้เลือก A/B/C	ทุกระบบ + Hope

ลดความซับซ้อนเหลือเพียง 5 ตัว แต่ผูกกันเป็นห่วงโซ่ — น้ำหล่อเย็นเตา · เตาผลิตพลังงาน · พลังงานเดินทุกระบบ

● พลังงาน ENERGY

= เงินของเกม + ค่าเดินระบบ

ใช้: สร้างอาคาร · วิจัย · เปิดโซน · แก้ววิกฤต ถ้าหมดคลัง = ทำอะไรไม่ได้

● น้ำ WATER

ใช้: คนบริโภคน้ำ · หล่อเย็น CORE · สกัด Deuterium ถ้าขาด คนป่วยและเตาร้อนเกิน

● อาหาร FOOD

ใช้: คนบริโภคน้ำ · ฝึกคนงานชั้นสูง ขาด = Hope ดิ่ง เสี่ยง จลาจล

● วัสดุ MATERIAL

ใช้: สร้าง · ซ่อม · คราฟต์ไอเทม ได้จากเหมือง (เสี่ยงรังสีในโซน A)

● เชื้อเพลิงฟิวชัน FUSION FUEL

หัวใจของการชนะ ใช้ดัชนีค่า Q ของ CORE TOWER แบ่งเป็น 2 ชนิด ตามช่วงเกม (ผู้เล่นรู้จักทีละตัว ไม่ปนกัน):

● Deuterium · เชื้อเพลิงกลางเกม

สกัดจากน้ำ (โรงน้ำ L3) · ปลดล็อกพร้อม CORE ที่ Day 11 · ใช้จุดเตาให้ติดในเฟส 2

● Tritium · เชื้อเพลิงท้ายเกม

หายาก · ผลิตจาก Zone B (เฟส 4) · ดัน Q เร็วกว่า · เปิดตัวในวิกฤตสุดท้ายได้พายุ

ปรับ v2.2 กำหนดชัดเจนว่า Deuterium รู้จักตั้งแต่ Day 11 (ตอนปลดล็อก CORE) ส่วน Tritium เป็นของใหม่ของฉากท้ายเกม — จุด “ค้นพบฟิวชัน” จึงไม่ย้อนกลับมาเกิดซ้ำตอนพายุ (แก้ความขัดกับ Timeline เดิม)

ทรัพยากร	แหล่งผลิต	ผู้บริโภคหลัก	วิกฤตที่เกี่ยวข้อง
พลังงาน	โรงไฟ · CORE TOWER	ทุกระบบ	Plasma Instability (A)
น้ำ	โรงน้ำ	คน · หล่อเย็น · Deuterium	Plasma Instability (C)
อาหาร	โรงอาหาร · Agri Dome	คน · ฝึกคน	Food Crisis
วัสดุ	เหมือง	สร้าง/ซ่อม · คราฟต์	Mutation (ชุดเกิน)
เชื้อเพลิง	สกัด D · ผลิต T	CORE TOWER (ค่า Q)	Outbreak (B ดึง Tritium)

ประชากรคือ “แรงงาน” ที่ต้องจัดสรรลงโรงงานหรือภารกิจในแต่ละวัน เริ่มเกมด้วย 10 คนงาน แล้วขยายเขตผ่าน การอัป Shelter

คนงาน

ผลิตทุกอย่าง — เดินโรงไฟ/น้ำ/
อาหาร และขุดเหมือง เป็นกำลังหลัก
ของเมือง

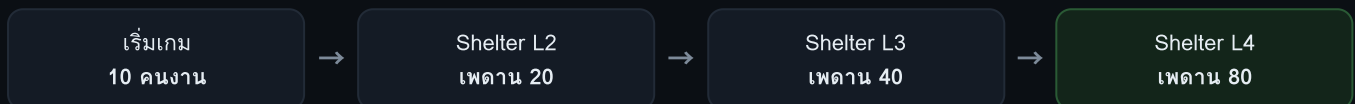
วิศวกร

วิจัย + เปิดโซน + คม CORE — ฝึก
จากคนงาน (ใช้อาหาร) ขาดวิศวกร
เตาเดินไม่ได้

แพทย์

รักษา + ลดผลรังสี — จำเป็นมากใน
วิกฤตโรคระบาด/รังสีรั่ว ช่วยกัน
Hope ดิ่ง

◆ เติบโตประชากรตามระดับ Shelter



ข้อจำกัดแรงงาน = หัวใจความตึง

คนมีจำกัด การส่งคนไปภารกิจวิกฤต (เช่น ซ่อมขดลวด หรือคุมเครื่องสแกน) จะดึงกำลังผลิตอาหาร/ทรัพยากรหายไปทันที

◆ เส้นทางการเลื่อนคลาส

จาก	เป็น	ต้องใช้	ปลดล็อกที่
—	คนงาน	ซ่อม Shelter (เริ่ม +10)	Day 1
คนงาน	วิศวกร	อาหาร + ห้องวิจัย	Phase 2 (Day 6+)
คนงาน	แพทย์	อาหาร + ศูนย์แพทย์	Phase 3 (Day 11+)

05 ระบบเวลา & โครงสร้างหนึ่งวัน

TIME

เวลาออกแบบให้ "กดดันกำลังดี" — มีช่วงคิดก่อนลงมือ แล้วค่อยปล่อยให้ระบบรันจริง

Day 1 — Tutorial Day

ไม่มีเวลาจับ ผู้เล่นเรียนรู้พื้นฐาน 3 อย่าง: ซ่อม Shelter · สร้าง 3 โรงงาน · จัดคนงาน

Day 2-30 — 1 วัน = 90 วินาที

30s วางแผน (จัดคน/สั่งสร้าง ระบบหยุดรอ) → 60s รันจริง (โรงงานผลิต เหตุการณ์เกิด)

◆ ไทม์ไลน์ภายในหนึ่งวัน

วางแผน 30s
จัดคน · สั่งสร้าง · อัปเกรด



รันจริง 60s
ผลิตทรัพยากร · เหตุการณ์แต่ง · ปรับ Hope/Despair

เหตุผลเชิงดีไซน์

ช่วงวางแผนให้ผู้เล่น "คิดเป็นเทิร์น" โดยไม่กลัวพลาด ส่วนช่วงรันจริงสร้างจังหวะเร่งเร้าแบบเรียลไทม์ — รวมข้อดีของเกมเทิร์นเบสและเรียลไทม์เข้าด้วยกัน

Day 30

เส้นตาย — พายุรังสีโลกมาถึง

~45 นาที

ความยาวต่อหนึ่งรอบเล่นโดยประมาณ (29 × 90s)

06 สรุปสิ่งก่อสร้างทั้งหมด

BUILDINGS

อาคารแบ่งเป็น 4 กลุ่ม: โรงผลิต · โครงสร้างพื้นฐาน · วิทยาศาสตร์/การแพทย์ · และหัวใจเกมคือ CORE TOWER

◆ โรงผลิต (Production)

อาคาร	ผลิต	ใช้เดินระบบ	คนเริ่มต้น	ปลดล็อก
โรงไฟ (Power Plant)	พลังงาน	หล่อเย็น	1	Phase 1
โรงน้ำ (Water Plant)	น้ำ	พลังงาน	1	Phase 1
โรงอาหาร (Food Plant)	อาหาร	น้ำ + พลังงาน	1	Phase 1
เหมือง (Mine)	วัสดุ	พลังงาน	2	Phase 1
Agri Dome โดมเกษตร	อาหาร (ก้นเนา)	พลังงาน + น้ำ	3	Phase 3

◆ โครงสร้างพื้นฐาน & วิทยาศาสตร์

อาคาร	หน้าที่	ปลดล็อกอะไร	ปลดล็อก
Shelter ที่หลบภัย	เพิ่มพีด่านประชากร 10→20→40→80	ขยายเมือง	Phase 1
ห้องวิจัย (Research Lab)	วิจัยเทค · ฝึกวิศวกร	Deuterium · สแกน · ยา · เมล็ดกลายพันธุ์	Phase 2
ศูนย์แพทย์ (Med Center)	รักษาคนป่วย · ลดผลรังสี	ฝึกแพทย์ · รับมือวิกฤตโรค	Phase 3
Zone A โซนเหมืองลึก	วัสดุ/แร่หายาก (เสี่ยงรังสี)	วัตถุดิบชั้นสูง	Phase 3
Zone B โซนเชื้อเพลิง	แหล่งผลิต Tritium	เชื้อเพลิงท้ายเกม	Phase 4
CORE TOWER ★	เดาพิวชั่น — บั้มค่า Q	เงื่อนไขชนะ · โล่พลาสมา	Phase 3→4

กฎการสร้างกลาง

ทุกอาคารใช้ วัสดุ ก่อสร้าง + พลังงาน เปิดใช้งาน และต้องมี "คน" ประจำจึงจะผลิตได้ — ไม่มีคน = อาคารหยุดนิ่ง

07 โครงสร้างโรงผลิต & ลำดับเลเวล

PRODUCTION TIERS

โรงผลิตอัปได้ 5 ระดับ ทุกระดับผลิตมากขึ้น แต่กินคน · พลังงาน · วัสดุมากขึ้นตาม (สเกล $\times 3 \rightarrow \times 2.5 \rightarrow \times 2 \rightarrow \times 2$)

◆ โรงไฟ — Power Plant

Lv	ผลิต/วัน	คนงาน	หล่อเย็น	ค่าอัป	หมายเหตุ
L1	+60	1	2	—	ฐานเริ่มต้น
L2	+180	2	6	150	คุ้มสุดช่วงต้น
L3	+450	3	14	360	รองรับวิจัย
L4	+900	5	30	720	เสี่ยง CORE
L5	+1800	8	60	1500	กินน้ำหนัก

◆ โรงน้ำ — Water Plant

Lv	ผลิต/วัน	คนงาน	เดินระบบ	ค่าอัป	หมายเหตุ
L1	+50	1	10	—	—
L2	+150	2	30	150	พอหล่อเย็น
L3	+375	3	70	360	เปิดสกัด Deuterium
L4	+750	5	150	720	กันวิกฤตน้ำ
L5	+1500	8	300	1500	—

◆ โรงอาหาร — Food Plant

Lv	ผลิต/วัน	คนงาน	เดินระบบ	ค่าอัป	หมายเหตุ
L1	+40	1	8น้ำ 5พ.	—	—
L2	+120	2	24น้ำ 15พ.	150	เสี่ยงประชากร 20
L3	+300	3	56น้ำ 35พ.	360	—
L4	+600	5	120น้ำ 75พ.	720	เสี่ยง 80 คน
L5	+1200	8	240น้ำ 150พ.	1500	—

◆ เหมือง — Mine

Lv	ผลิต/วัน	คนงาน	เดินระบบ	ค่าอัป	หมายเหตุ
L1	+30	2	10	—	ขุดผิวดิน
L2	+90	3	30	120	—
L3	+225	4	70	300	เข้าใกล้ Zone A
L4	+450	6	150	600	เสี่ยงรังสี ↑
L5	+900	9	300	1200	Trigger Mutation ได้

กัณฑ์การอัปเกรด

อัปเลเวลสูงโดยไม่ขยายฐานพลังงาน/น้ำก่อน จะทำให้คลังติดลบและเตาขาดน้ำหล่อเย็น → เสี่ยง Plasma Instability โดยตรง

07★ CORE TOWER — แผนที่รวมระบบเตา

REACTOR MASTER MAP

หัวใจของเกมทั้งเล่มสรุปในแถบเดียว — ความสำเร็จหน้า CORE% (0→100%) คือมาตรวัด $Q \geq 1.0$ เมื่อถึง 100% เตาทางโล่พลาสมา = ชนะ แถบนี้ผูก 4 มุมมองเข้าด้วยกัน

มุมมอง	เตรียม/ซ่อม 0–30%	เฟส 1 30–50%	เฟส 2 50–80%	เฟส 3 80–100%
ค่า Q จริง	≈ 0	0.10–0.30	0.30–0.60	0.60 → 1.0 ★
สเตจเตา (เดิม)	S0 ซ่อมเตา	S1 จุดติด	S2 รักษาพลาสมา	S3→S4 ★
เฟสเตา (ใหม่)	—	Cold Assembly	Plasma Ramp	Ignition
วัน (Day)	Day 11	Day 11–17	Day 18–24	Day 25–30
เชื้อเพลิง	วัสดุ + วิศวกร	Deuterium	Deuterium	Tritium
แรงเครื่อง	ล็อก	ล็อก (เซฟ)	เปิด	เร่งเต็ม + พายุ

แก้ไข v2.2 ช่อง “เชื้อเพลิงเฟส 1 (Cold Assembly)” แก่จาก Deuterium เป็น วัสดุ + วิศวกร ให้ตรงกับหน้า 07★.1 — เฟส 1 คือการประกอบ/ซ่อมเตา ยังไม่ใส่เชื้อเพลิงฟิวชั่น (เริ่มป้อน Deuterium จริงในเฟส 2)

สองมุมมองคือเรื่องเดียวกัน

“สเตจ S0–S4” คือหมวดค่า Q เชิงวิทยาศาสตร์ ส่วน “เฟส 1–3 + แรงเครื่อง” คือกลไกที่ผู้เล่นกดเพื่อไต่หมวดเหล่านั้น — CORE% คือแถบเดียวที่ทั้งคู่ใช้ร่วมกัน (เช่น Q ข้าม 0.30 = จบเฟส 1 = ~50% = จุดที่ Plasma Instability เด็ง)

3

เฟสเตา (Cold + Ramp + Ignition)

0–100

เกจ HEAT คุมความเสี่ยง

4

โหมดแรงเครื่องต่อเทิร์น

25–30

พายุรังสี = โค้งสุดท้ายเฟส 3

แต่ละเฟสเริ่มที่ % ที่กำหนด เปิดกลไกใหม่ และตั้งขึ้นเรื่อย ๆ จากปลอดภัยสู่อันตรายสูงสุด — เฟสดันล็อกการเร่งไว้เพื่อให้ผู้เล่นเรียนรู้ก่อน

30% · เฟส 1 · Cold Assembly — ประกอบเตา (Day 11–17)

เริ่มที่ 30% เมื่อปลดล็อก CORE ครั้งแรก · ป้อน พลังงาน + วัสดุ · ความร้อนต่ำ ยังเร่งเครื่องไม่ได้ (โหมดปลอดภัยเท่านั้น) → เป้าหมาย: สร้างฐานเตาให้หนึ่ง ดันถึง 50%

50% · เฟส 2 · Plasma Ramp — เดินพลาสมา (Day 18–24)

เริ่มที่ 50% เมื่อสร้างเตาสำเร็จ · ปลดล็อกระบบเร่งเครื่อง · ใช้ Deuterium · เกจ HEAT เริ่มมีผลจริง → เป้าหมาย: ดัน % พร้อมคุมความร้อน ถึง 80%

80% · เฟส 3 · Ignition — จุดระเบิดฟิวชัน (Day 25–30)

เริ่มที่ 80% เข้าช่วงท้ายเกม · พายุรังสีมาถึง (บังคับ +HEAT ทุกเทิร์น) · ใช้ Tritium · ต้องเร่งหนัก → เป้าหมาย: ดันถึง 100% ก่อนพายุจบและเตาไม่พัง → โสฬาสมา → True Ending

เฟส	ช่วง %	ปลดล็อก	เชื้อเพลิง	เร่งเครื่อง
1 · เริ่มต้น	30 → 50	CORE, โหมดปลอดภัย	วัสดุ + วิศวกร	ล็อก
2 · กลางเกม	50 → 80	ระบบเร่งเครื่อง, HEAT	Deuterium	เปิด
3 · ท้ายเกม	80 → 100	พายุรังสี, จุดฟิวชัน	Tritium	เร่งเต็ม

07★.2 เร่งเครื่อง & เกจ HEAT

OVERCLOCK

ทุกเทิร์นผู้เล่นเลือก 1 ใน 4 โหมด ยิ่งแรง % ยิ่งพุ่ง แต่ HEAT ยิ่งสูง · ตัวคุมความเสี่ยงคือเกจ HEAT 0-100

◆ เกจ HEAT — ความร้อนพลาสมา

0-79 ปลอดภัย

เร่งได้ตามใจ

80-99 เรดโซน

เสียงพัง · CORE% อาจลด · อาจ trigger วิกฤต

≥100 Meltdown

เตาพัง · แพ้ทันที

◆ 4 โหมดเร่งเครื่อง

โหมด	ตัวคูณ	+CORE%/เทิร์น	HEAT/เทิร์น	ใช้เมื่อ
Idle · พัก	×0	+0	หล่อเย็นล้วน	ระบายความร้อน ลด HEAT
Normal · ปกติ	×1	+3	+5	เดินเครื่องสมดุล
Boost · เร่ง	×2	+6	+20	เร่งปานกลาง คุมได้
Overdrive · เร่งสุด	×3	+9	+40	เสียงสูง · อาจ micro-damage

ปุ่มฉุกเฉิน SCRAM

(กดได้เมื่อ HEAT ≥ 90) ลด HEAT -40 ทันที แต่แลก CORE% -10 และเสียน้ำ · มี cooldown — เป็นเบรกฉุกเฉิน ไม่ใช่ทางหลัก

07★.3 สูตรคำนวณ & กำลังหล่อเย็น

MATH

หัวใจที่ทำให้ “ค่าที่ห้ามเกิน” ขยับได้: เพดานความปลอดภัยขึ้นกับว่าเมืองเตรียมระบบหล่อเย็นมาดีแค่ไหน

ความคืบหน้าต่อเทิร์น

$\Delta\text{CORE\%} = 3 \times \text{ตัวคูณโหมด} \times \text{ประสิทธิภาพเชื้อเพลิง}$
 $\text{ประสิทธิภาพ} = \min(1, \text{เชื้อเพลิงที่ป้อน} \div \text{ที่ต้องการ})$

ความร้อนต่อเทิร์น

$\Delta\text{HEAT} = \text{ความร้อนจากโหมด} + \text{ความร้อนपाय} - \text{กำลังหล่อเย็น}$

เพดานแรงของผู้เล่น = กำลังหล่อเย็น

$\text{กำลังหล่อเย็น} = 15 + (\text{น้ำที่ใช้} \div 10) + (\text{วิศวกรหล่อเย็น} \times 4) + (\text{เลเวลห่อหล่อเย็น} \times 6)$

ตัวอย่างเมืองที่เตรียมหล่อเย็นมาดี

ฐาน $15 + (\text{น้ำ } 200 \div 10 = 20) + (\text{วิศวกร } 3 \times 4 = 12) + (\text{ห่อหล่อเย็น L2} = 12) = \text{รวม } 59 / \text{เทิร์น}$

เมือง = เพดานของเรา

ใครละเลยน้ำ/วิศวกร/ห่อหล่อเย็นช่วงต้นเกม จะมีกำลังหล่อเย็นต่ำ → กด Boost ที่ไรก็เข้าเรดโซน → แรงไม่ออกตอนท้าย การตัดสินใจสร้างเมืองตั้งแต่ Day 6–10 จึงส่งผลถึงฉากจบโดยตรง

หล่อเย็นสูง (59)

$\text{Boost (+20)} + \text{पाय (+8)} = +28 - 59 = -31 \rightarrow \text{HEAT ลด}$
ด้วยซ้ำ แรงสบาย

หล่อเย็นต่ำ (24)

$\text{Boost (+20)} + \text{पाय (+8)} = +28 - 24 = +4 \rightarrow \text{HEAT ได้ขึ้น}$
ทุกเทิร์น ต้องสลับ Idle

เป้าหมายคือเดินใน “ช่องปลอดภัย” ตรงกลาง — เร่งให้ถึง 100% ก่อนพายุจบ โดยไม่ให้ HEATแตะ 100

FAIL · TOO SLOW

เล่นเซฟ Normal/Idle ตลอด HEAT
ต่ำปลอดภัย แต่ % ไม่ถึง 100 ก่อน
พายุจบ → แพ้ (หมดเวลา)

SAFE CORRIDOR

สลับ Boost ดัน % แล้วแทรก Idle
ระบายความร้อน HEAT และเรดโซน
ชั่วคราวได้ แต่ห้ามถึง 100 → ถึง
100% · เตาทอด · ชนะ

FAIL · MELTDOWN

Overdrive รัวไม่ระบาย % พุ่งเร็วมาก
แต่ HEAT ทะลุ 100 → เตาพัง → แพ้
(Meltdown)

◀ % มาช้า ————— คุณจังหวะให้พอดี ————— HEAT พุ่ง ▶

ทำไมเป็นดาบ 2 คมจริง

เฟส 3 ออกแบบให้ “เล่นเซฟแล้วไม่ทัน” — บังคับให้ผู้เล่นต้องเสี่ยงเร่ง ไม่มีทางปลอดภัย 100% ความตึงจึงเกิดจากการ
กะจังหวะว่าจะเร่งแรงแค่ไหน นานแค่ไหน ก่อนถอยมาระบายความร้อน

กลไกเสริม (ออปชัน)

ทุกเทิร์นที่อยู่ในเรดโซน (80–99) มีโอกาส 15–30% เกิด micro-damage ทำให้เพดาน HEAT ลดลงถาวร (เช่น 100 → 96) ยิ่ง
เสี่ยงนาน เตายิ่งเปราะ

โจทย์: ดัน 80% → 100% ใน 6 เทิร์น · เริ่ม HEAT 35 · พายุบังคับ +8 HEAT/เทิร์น · หล่อเย็น 24/เทิร์น

◆ ✓ เส้นทางที่คุมดี (ชนะ) — สลับ Boost กับ Idle

เทิร์น	โหมด	+CORE%	CORE รวม	ΔHEAT	HEAT รวม	สถานะ
1	Boost	+6	86	+4	39	ปลอดภัย
2	Boost	+6	92	+4	43	ปลอดภัย
3	Idle	+0	92	-16	27	ระบายความร้อน
4	Boost	+6	98	+4	31	ปลอดภัย
5	Boost	+6	100+	+4	35	★ ถึง 100% · ชนะ

เหลือเทิร์น 6 เป็นบัฟเฟอร์ · HEAT สูงสุดแค่ 43 ไม่เคยเข้าเรดโซน — Idle เทิร์น 3 คือกุญแจที่ดันต่อได้อย่างปลอดภัย

✗ เซฟเกินไป (แพ้: ไม่ทัน)

Normal ทั้ง 6 เทิร์น → +18 → ได้แค่ 98% เมื่อพายุจบ → ไม่ถึง 100 → แพ้

✗ โลกเกินไป (แพ้: เต่าพัง)

Overdrive รัว (+24/เทิร์น): 35→59→83→107 เทิร์น 3
HEAT ≥ 100 → Meltdown → แพ้

บทเรียน

ทางชนะไม่ได้อยู่ที่ “แรงแรงที่สุด” หรือ “ปลอดภัยที่สุด” แต่อยู่ที่ จังหวะสลับเร่ง-ระบาย ให้ % ท้นเวลาโดย HEAT ไม่หลุดมือ

07★.6 โฟลวชาร์ตอุปกรณ์เครื่อง (1 เทิร์น)

LOOP

ลำดับการคำนวณและจุดตัดสินใจที่เกิดขึ้นทุกเทิร์น ในเฟสที่เปิดระบบเครื่องแล้ว (เฟส 2-3)

เริ่มเทิร์น → เลือกโหมดแรง (Idle · Normal · Boost · Overdrive)



ป้อนเชื้อเพลิง → คำนวณประสิทธิภาพ (Deuterium เฟส 2 · Tritium เฟส 3)



คำนวณ $\Delta\text{CORE}\%$ และ ΔHEAT (+ ความร้อนพายุ - กำลังหล่อเย็น)

↓ HEAT อยู่โซนไหน?

≥ 100

Meltdown · เต่าพัง · แพ้เกม — จบ

80-99 เรดโซน

เสี่ยง micro-damage · CORE% อาจ
ลด · อาจ trigger วิกฤต

0-79 ปลอดภัย

อัปเดต CORE% ตามปกติ

CORE% ≥ 100 ? ใช่ → จุดพิวชันสำเร็จ → โพลลัสมา → ชนะ

ไม่ → ไปเทิร์นถัดไป ๖

เชื่อมกับวิทยัจริง

Q Factor = อัตราส่วนพลังงานที่พิวชันปล่อยออก ต่อ พลังงานที่ป้อนเข้าไป เมื่อ $Q = 1$ คือ "จุดคุ้มทุน" (Breakeven) — หมายเหตุ
หมายจริงของงานวิจัยพิวชันทั่วโลก ที่เกมจำลองผ่านการได้ CORE% ถึง 100%

07★.7 สนามแม่เหล็กคู่ = ระบบหล่อเย็น (ใหม่)

MAGNETIC CONFINEMENT

อิมโทคาแมก “สนามแม่เหล็กคู่” ถูกแม่ปลงระบบหล่อเย็นที่มีอยู่แล้ว ไม่สร้างระบบใหม่ — ได้ทั้งความรู้ฟิสิกส์และคุมขอบเขตงานให้ทันใน 15 วัน

หลักคิด

ในโทคาแมกจริง สนามแม่เหล็กคือสิ่งที่ “กักพลาสมาร้อนจัดไม่ให้ชนผนังเตา” ในเกม สิ่งกั้นเตาไม่ให้ HEAT ทะลุก็คือ กำล้งหล่อเย็น — สองอย่างนี้เล่าเรื่องเดียวกัน จึงรวมเป็นตัวแปรเดียว

อัปเกรด (สมิวิทย์)	ผลในเกม (ตัวแปรเดิม)	สอนเรื่อง
Toroidal Coils สนามแม่เหล็กแนววงรอบ บีบพลาสมาให้วิ่งเป็นวงกลม	เพิ่มเพดานกำล้งหล่อเย็น <code>coolTowerLv × 6</code> / ระดับ	การกักพลาสมาด้วยสนามวงรอบ
Poloidal Coils รัดพลาสมาไม่ให้ชนผนัง ป้องกันความร้อนทะลุ	ลด HEAT/เทิร์น & กัน micro-damage -HEAT คงที่ / ลดโอกาสเปราะ	เสถียรภาพรูปทรงพลาสมา

```
# สูตรเดิม - แคเปลี่ยน “ชื่อ” ของตัวแปรหล่อเย็น ไม่เพิ่มระบบ
cooling = 15 + water/10 + coolEngineers×4 + toroidalLv×6
ΔHEAT = modeHeat + stormHeat - cooling - poloidalDamp
# toroidalLv = หอหล่อเย็นเดิม · poloidalDamp = อัปเสริมลด HEAT
```

ทูลทิปในเกม (สั้น กระมการเห็นว่าได้ความรู้จริง)

Toroidal: “ชิงสนามแม่เหล็กวงรอบ บีบพลาสมาให้เป็นวงกลม ยกเพดานความร้อนที่เตารับได้”

Poloidal: “รัดพลาสมาไม่ให้ชนผนังเตา ลดความร้อนรั่วต่อเทิร์น เตาทนขึ้น”

เพิ่ม v2.2 หน้าใหม่นี้ทำให้พาร์ท Toroidal/Poloidal ที่ออกแบบไว้ อิมพลีเมนต์ได้จริงด้วยโค้ดเดิม (แค่เปลี่ยนชื่อ + เพิ่ม ScriptableObject) ความรู้ฟิสิกส์ถูกสอนหลักในวิกิฤต 1 แล้วผู้เล่นนำมา “ใช้” ตอนท้ายเกม

08 สรุปไอเทมทั้งหมดในเกม

ITEMS

ไอเทมคือของที่คราฟต์/ผลิตเพื่อใช้ดันค่า Q หรือพลิกสถานการณ์ในควอสวิกฤต ส่วนใหญ่ผลิตที่ห้องวิจัย/ศูนย์แพทย์

ไอเทม	ประเภท	ผลิตจาก	ใช้ทำอะไร
Deuterium ดิวทีเรียม	เชื้อเพลิง	สกัดจากน้ำ (โรงงาน L3)	จุดเตา + ดัน Q กลางเกม
Tritium ไตรเทียม	เชื้อเพลิง	Zone B (Phase 4)	ดัน Q ท้ายเกม + ทำยารังสี
Rad-Gear ชุดกันรังสี	อุปกรณ์	วัสดุ + วิจัย	ลดโอกาสป่วย/ตายเมื่อส่งคนฝ่ารังสี
เครื่องสแกน PET/SPECT	การแพทย์	ศูนย์แพทย์ + พลังงาน	คัดแยกผู้ป่วยเนื้องูร้าย (Outbreak A)
ยารังสีเฉพาะจุด Radionuclide	การแพทย์	วัสดุ 200 + Tritium 20	รักษาผู้ป่วยหายสนิท (Outbreak B)
เมล็ดพันธุ์ฉายรังสี Mutant Seed	เกษตร	ห้องวิจัย + วัสดุ 250	เพิ่มผลผลิตอาหารถาวร (Food Crisis A)
เครื่องฉายโคบอลต์-60	ถนอมอาหาร	โครงสร้าง + พลังงาน 300	หยุดอาหารเน่า → 0% (Food Crisis B)
สารหล่อเย็นฉุกเฉิน Coolant	ฉุกเฉิน	ใช้น้ำบริสุทธิ์	ลด Heat เตารังตัวน (Plasma C) + แลก Q ลด
โล่พลาสมา Plasma Shield ★	ชัยชนะ	CORE TOWER ที่ Q ≥ 1.0	กางรับพายุรังสีโลก = ชนะเกม

ทำไมไอเทมถึงผูกกับวิทยัจริง
ทุกไอเทมสะท้อนเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ใช้จริง — เวชศาสตร์นิวเคลียร์ (PET/SPECT, Targeted Radionuclide Therapy), การฉายรังสีถนอมอาหารด้วยโคบอลต์-60, และการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยรังสีแกมมา (เช่น ข้าว กข6) ผู้เล่นได้เรียนรู้โดยการ “ใช้มัน แก้ปัญหา ”

หมายเหตุความถูกต้อง (v2.2)
Tritium และ Rad-Gear ตอกย้ำว่า ฟิวชันแบบ D-T ปล่อนิวตรอนและมีสารรังสีเข้ามาเกี่ยว — เกมจึงใช้คำว่า “สะอาดกว่าฟิชชัน” ไม่ใช่ “ไม่มีรังสีเลย” ให้ตรงกับโลกในเกมตัวเอง

เกมแบ่งเป็น 4 เฟสตามช่วงวัน แต่ละเฟสปลดล็อกเทคโนโลยีที่ต่อยอดจากเฟสก่อน — จากเอาตัวรอดสู่การจุดเตา

หลักการ Gating

ทรัพยากร/อาคารของเฟสถัดไปจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อมีโครงสร้างพื้นฐานของเฟสก่อนรองรับ เช่น จะสกัด Deuterium (P2) ต้องมีโรงงาน L3 และจะป้อน Tritium (P4) ต้องเปิด Zone B ก่อน

Day 1–5 PHASE 1 · เอาตัวรอด

ตั้งหลักเมือง — ปลดล็อก: โรงไฟ · โรงน้ำ · โรงอาหาร · เหมือง — ทำให้คลังทรัพยากรไม่ติดลบ

Day 6–10 PHASE 2 · พัฒนา

เข้าสู่ยุควิทยาศาสตร์ — ปลดล็อก: ฝึกวิศวกร · ห้องวิจัย · สกัด Deuterium — เริ่มเตรียมเชื้อเพลิง

Day 11–20 PHASE 3 · นิวเคลียร์

เปิดเตา & การแพทย์ — ปลดล็อก: Zone A · ศูนย์แพทย์ · CORE TOWER — เริ่มจุดเตาและเจอวิกฤตหนัก

Day 21–30 PHASE 4 · จุดติดเตา

โค้งสุดท้ายสู่ Breakeven — ปลดล็อก: Zone B · Tritium · โพลลาสมา — ดัน Q ให้ถึง 1.0 ท้นพายุ

10 ระบบ Hope / Despair

MORALE

ขวัญกำลังใจเมืองวัดด้วยสองค่าที่สวนทางกัน คำนวณใหม่ทุกสิ้นวันจากผลการบริหารของผู้เล่น

50

Hope เริ่มต้น

20

Despair เริ่มต้น

◆ สูตรคำนวณรายวัน

ปรับ Hope ทุกสิ้นวัน

+2 อาหารพอกิน · +2 น้ำพอใช้ · +3 ค่า Q เพิ่มในวันนั้น
-5 ต่อคนที่ป่วย · -10 ต่อคนที่เสียชีวิต

ผลพิเศษ (Threshold)

Hope > 80 → โบนัสผลิต (เมืองคึกคัก)

Despair > 80 → ประท้วง/จลาจล (โรงงานหยุด แรงงานหาย)

Hope สูง = วงจรดี

อาหาร/น้ำพอ + Q ขยับทุกวัน → Hope ได้ขึ้น → โบนัสผลิต
→ ทรัพยากรเหลือไปลงทุนเตา → Q ขึ้นต่อ

Despair สูง = โดมิโน

คนป่วย/ตายจากวิกฤต → Despair พุ่ง → ประท้วง โรงงานหยุด
→ ขอบขาดหนักขึ้น → คนตายเพิ่ม → เมืองล่ม

เงื่อนไขแพ้ทันที

หาก Hope ตกลงถึง 0 ก่อน Day 30 เมืองล่มสลาย — จบเกมแบบ Game Over ทันที ไม่ว่าค่า Q จะเท่าไร

11 เควสวิกฤต 3 เหตุการณ์

CRISIS EVENTS

หัวใจการเรียนรู้ของเกม วิกฤตทุกตัวเกิดจากการเล่นของผู้เล่นเอง (ไม่สุ่มมั่ว) และบังคับเลือก 3 ทาง A/B/C ที่ไม่มีทางไหน “ดีฟรี”

#	วิกฤต	วันโดยประมาณ	Trigger	สอนเรื่อง
1	Plasma Instability ความคงตัวพลาสมาล้มเหลว	~17–18	Heat > 80% หรือ Q > 0.3 (จบเฟส 1)	โทคาแมก · สนามแม่เหล็กคู่
2	Malignant Outbreak โรคก้อนเนื้อกลายพันธุ์	~20	ส่งคนชุด Zone A มากเกิน	เวชศาสตร์นิวเคลียร์
3	Spoilage / Food Crisis เสบียงเน่ากะทันหัน	~24	อาหารเก็บ > 500 หรือไม่มี Agri Dome	ฉายรังสีถนอมอาหาร · ปรับปรุงพันธุ์พืช

ดีไซน์ความสมดุล

แต่ละทางเลือกออกแบบให้เข้าทาง “สไตล์ผู้เล่น” ต่างกัน — สายปั๊มพลังงานเลือก A, สายทุนทรัพยากร/คนเลือก B, ส่วนคนที่ปล่อยของขาดจะถูกบีบให้เลือก C ซึ่งง่ายตอนแรกแต่ทำให้เกมยากขึ้นในระยะยาว

เชื่อมสู่วิกฤตสุดท้าย (v2.2)

ความรู้ที่สอนในวิกฤต 1 (โทคาแมก/สนามแม่เหล็กคู่/Coulomb) ถูกออกแบบให้เป็น “บทเรียน” ที่ผู้เล่นจะนำมา ใช้จริงโดยไม่ต้องอ่านใหม่ ในวิกฤตสุดท้าย FIRST LIGHT (หมวด 11★★)

เนื้อหาโนวเคิลียร์ที่สอน

ในโทคาแมก พลาสมาหลายร้อยล้านเคลวินถูกกักด้วยสนามแม่เหล็กคู่ (Toroidal + Poloidal) ไม่ให้ชนผนังเตา ถ้าสนามจ่ายไฟไม่นิ่ง พลาสมาจะบิดเบี้ยวและถ่ายเทความร้อนเข้าตัวอาคาร เสี่ยง Meltdown

⚠ TRIGGER · Heat > 80% หรือ Q > 0.3 → หน้าจอแดงกะพริบ ไซเรนดัง · มีเวลา 3 วันก่อนเตาระเบิด

A · Overdrive Toroidal

เร่งจ่ายไฟสนามแม่เหล็กวงรอบ บีบพลาสมากลับเข้าสู่ศูนย์กลาง

- หักพลังงาน -300 ทันที
- ย้ายคนงาน 3 คนเข้าห้องคุมไฟ 1 วัน

ผล: สำเร็จทันที เตาปลอดภัย แต่ "ถังแตก" ขาดพลังงานหลายวัน

B · Manual Poloidal Repair

ส่งวิศวกรฝารังสีเข้าซ่อมขดลวดแม่เหล็กแนวตัด

- ส่งวิศวกรระดับสูง 4 คน ติด 2 วัน
- ใช้วัสดุ 150
- เสี่ยงป่วย 50% · ไม่มี Rad-Gear อาจตาย 1 คน

ผล: ประหยัดไฟ แต่เสี่ยงเสียชีวิต
ถาวร + Hope ลด

C · Emergency Coolant

ฉีดน้ำบริสุทธิ์หล่อเย็นแกนเตาประวิงเวลา

- หักน้ำสะอาด 50% ของคลัง
- ค่า Q ลด -20% ทันที

ผล: ผ่านง่ายสุดตอนแรก แต่เกิดวิกฤต
น้ำกินตามมา + ขยับเข้าใกล้เส้นตาย
พายุ

ไม่มีตัวเลือกใดฟรี — A แลกด้วยพลังงาน · B แลกด้วยคน · C แลกด้วยเวลา/ค่า Q

11.2 วิกฤต 2 · Malignant Outbreak

CRISIS II

สถานการณ์

ฝุ่นรังสีรั่วชั่วคราว ทำให้คนงานที่ชุดแบริใน Zone A เกิดเซลล์กลายพันธุ์ (เนื้อร้ายลูกกลม) ป่วยพร้อมกัน 15 คน → การผลิตอาหาร/น้ำหยุดชะงัก เมืองมีเวลา 3 วันก่อนคนงานเสียชีวิต

⚠ TRIGGER · ส่งคนชุด Zone A มากเกินไป → คนงาน 15 คนป่วยกะทันหัน

A · PET/SPECT Scan

ใช้สารเภสัชรังสีสแกนระดับโมเลกุล คัดแยกผู้ป่วยเร่งด่วน

- จ่ายพลังงาน 200
- ใช้คนงานระดับสูง 2 คนคุมเครื่อง

ผล: คัดกรองแม่นยำ รักษาหายทันที 10 คน · อีก 5 คนต้องไปต่อทางเลือก B

B · Radionuclide Therapy

ผลิตยาสารรังสีฆ่าเซลล์มะเร็งเฉพาะจุด

- ใช้วัสดุแล็บ 200
- ดึง 20 Tritium มาทำยา

ผล: รักษาครบ 15 คนใน 1 วัน กลับมาทำงานทันที แต่เสียเชื้อเพลิงที่จะดัน Q

C · Gamma Sterilize & Quarantine

ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ด้วยแกมมา + กักตัวตามอาการ

- ประหยัดสุด ไม่ใช้พลังงาน/Tritium
- คน 15 คนกักตัว ทำงานไม่ได้ 4 วัน
- เสี่ยงเสียชีวิต 3 คน

ผล: ขาดแรงงานทำฟาร์ม → อาหารเริ่มหมด → ลูบฟังเป็นโดมิโน

บีบให้ชี้แจง: ยอมเสียทรัพยากรนิวเคลียร์ (Tritium/พลังงาน) หรือยอมเสียแรงงานคน?

เนื้อหานิวเคลียร์ที่สอน

(1) ปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยรังสีแกมมา/นิวตรอน เช่น ข้าว กข6/กข10/กข15 ที่ทนทานให้ผลผลิตสูง · (2) ถนอมอาหารด้วยรังสีแกมมาจากโคบอลต์-60 ทำลายจุลินทรีย์/เชื้อรา ชะลอการเน่าเสีย

⚠ TRIGGER · อาหารเก็บ > 500 หรือไม่มี Agri Dome → อาหารเน่าเร็วขึ้น 3 เท่า · มีเวลา 3 วัน

A · Mutant Seed Breeding

นายแกมมากระตุ้นการกลายพันธุ์เชิงบวก เพาะสายพันธุ์ทนเชื้อรา

- ใช้วัสดุ 250
- ใช้นักวิจัย/วิศวกร 3 คนคุมแล็บเกษตร

ผล: ปลูกปลูกแปลงพิเศษ ผลผลิตพุ่งใน 2 วัน — แก้ที่ต้นตอยั่งยืน

B · Cobalt-60 Sterilization

นำเสบียงเข้าฉายแกมมาพลังงานสูง ทำลายเชื้อ ยืดอายุ

- จ่ายพลังงาน 300
- ใช้คนงาน 4 คนขนเสบียง

ผล: อัตราเน่าเหลือ 0% ทันที ลีอกอาหารไว้จนจบเกม แต่เสียพลังงานมาก

C · Ration Cutting

ทิ้งอาหารขึ้นรา ลดสัดส่วนแจกจ่ายลงครึ่งหนึ่ง

- ประหยัดสุด ไม่ใช้พลังงาน/วัสดุ
- คนงานขาดสารอาหาร ประสิทธิภาพ -50%

ผล: Hope ดึงฮวบ เสี่ยงจลาจลในโด่งสุดท้ายก่อนพายุมา

A = ลงทุนแก้ยั่งยืน · B = จ่ายแพงแต่จบ · C = ฟรีแต่ทำลายขวัญเมือง

กลไกศีลธรรมที่โพลีเฉพาะเฟส 3 (Day 25–30) ตอนพายุรังสีมาและแรงงานขาดมือ — เป็นป้ายประกาศเล็กในมุมจอ กด เพื่อเปิดกฎ 2 ข้อ จะประกาศใช้หรือไม่ก็ได้ แต่ละข้อให้ “แรงงานเพิ่ม” แทนที่ แลกกับ Hope ที่ตั้ง

กฎ 1 · เกณฑ์แรงงานผู้ป่วย

ได้: ผู้ป่วยออกมาทำงาน $\times 0.5 \rightarrow$ +หล่อเย็น $\sim 2/\text{คน}$
 จ่ายทันที: Hope -8 · Despair $+6$
 จ่ายต่อเนื่อง: Hope $-3/\text{วัน}$
 เสีย: ผู้ป่วยตาย $20\%/\text{วัน}$ · ตาย = Hope $-10/\text{คน}$

กฎ 2 · ใช้แรงงานเด็ก

ได้: เด็กทำงานเบา/หล่อเย็น $\rightarrow$ +หล่อเย็น ~ 12 รวม
 จ่ายทันที: Hope -15 · Despair $+10$
 จ่ายต่อเนื่อง: Hope $-2/\text{วัน}$
 เสีย: ติด “ตราบาป” $\rightarrow$ เปลี่ยนบทบาท

ดาบคมที่ 3 — เสี่ยงกับแรงเครื่องพอดี้

แรงงานที่ได้มา = กำลังหล่อเย็นเพิ่ม = กด Boost ได้ถี่ขึ้นโดยไม่ Meltdown $\rightarrow$ ช่วยดัน CORE ถึง 100% ทันพายุ แต่มีเพดานของมันเอง: ประกาศทั้ง 2 ข้อพร้อมกันได้พายุ Hope ร่วงเร็วมาก เสีย Hope = 0 $\rightarrow$ แพ้ทันที

ออกแบบให้ “เลือกได้” ไม่ใช่บังคับ

ผู้เล่นที่เตรียมเมือง/หล่อเย็นมาดีพอ จะผ่านเฟส 3 ได้โดยไม่ต้องแตะกฎเลย — กฎคือ “ทางเลือกของคนจนตรอก” ที่ราคาแพง ไม่ใช่ขั้นตอนปกติ

หัวใจที่ทำให้ระบบนี้เป็น “ภาพจำ” — กฎทั้ง flag ที่ตามไปเปลี่ยน epilogue ตอนจบ แม้ต้น $Q \geq 1.0$ และคนรอดครบ

กฎที่ใช้ (flag)	ผลต่อจบ (เมื่อ $Q \geq 1.0$ + คนรอดครบ)
ไม่ใช้กฎเลย	☀ True Ending (สะอาด) — โลกสำเร็จ ไร้ตรบาป
usedSickLabor	True Ending + epilogue เพิ่มบรรทัด “เมืองรอด แต่จ่ายด้วยชีวิตผู้อ่อนแอ”
usedChildLabor	☀ True Ending (ขมขื่น) — โลกสำเร็จ แต่ภาพปิดเกมเปลี่ยน + ตรบาปค้างในสถิติจบ

อิมพลีเม้นต์ง่าย

เก็บเป็น bool 2 ตัว (usedSickLabor, usedChildLabor) แล้ว map เข้า ending epilogue — ไม่แตะเงื่อนไขชนะหลัก (ยังตัดสินด้วย Q + ผู้รอดเหมือนเดิม) กฎแค่ “ระบายสี” ตอนจบ

📖 UI กิมมิกภาพจำ — “ตราประทับ”

กดประกาศใช้ → ตรากระแทกลงป้ายดัง “ปัง” + ป้ายเล็กค้างใน HUD เตือนว่ากฎไหนกำลังบังคับใช้ — จังหวะตรากระแทกคือภาพจำ (เหมือนเซ็นกฤษฎีกา) รู้สึกว่า “ตัดสินใจอะไรที่ย้อนไม่ได้”

จุดสอน · จริยธรรมการป้องกันรังสี (ALARA)

การบังคับผู้ป่วย/เด็ก (กลุ่มเปราะบางและไวต่อรังสี) เข้าพื้นที่เสี่ยง ชัดหลัก ALARA (จำกัดปริมาณรังสีต่อบุคคลให้ต่ำที่สุดเท่าที่ทำได้) — เกมสอน “ทำไมกลุ่มเปราะบางต้องได้รับการปกป้องเป็นพิเศษ” ผ่านการให้ผู้เล่นรู้สึกถึงราคาของการละเมิดมันด้วยตัวเอง

หัวใจการเรียนรู้เรื่องฟิวชันของทั้งเกม — ฉากโคลแมกซ์ได้พาเรา (Day 25–30) ที่รวมทุกระบบเข้าหากัน ออกแบบให้ผู้เล่นที่ “ไม่รู้จักรฟิวชันเลย” ได้ตระหนักว่ามันคืออะไร มีประโยชน์ยังไง และทำให้เกิดพลังงานสะอาดได้อย่างไร

● ข้อความวิกฤตสุดท้าย · Day 25 — “พายุรังสีโลกมาถึงแล้ว! เหลือทางเดียวคือจุดเตาฟิวชันให้ติด ดัน CORE TOWER ให้ครบ 100% ก่อนพายุจบ — หากพลังงานไม่พอ เมืองจะล่มสลาย”

◆ โฟลวฉากท้ายเกม (เรียบง่าย เข้าใจง่าย)



◆ ส่วนที่ 1 · หน้าต่างภารกิจเชื้อเพลิง (โทกัส Tritium)

ทำไมเน้น Tritium ตอนนี้

Deuterium ผู้เล่นรู้จัก/ใช้มาตั้งแต่ Day 11 แล้ว ฉากท้ายเกมจึงปล่อยของใหม่คือ Tritium — “เชื้อเพลิงหายากที่ดัน Q เร็วกว่า” ต่อยอดจากสิ่งที่รู้แล้ว ไม่ย้อนแย้งกับ Zone B

● กดวิจัย/เปิด Zone B -> ได้ Tritium

ผลผลิตเข้าคลังชื่อ “ไตรเทียม (Tritium)” บ่อนเข้า CORE ได้ในเฟส Ignition

ทูลทิปความรู้ (Tip · สั้น)

Deuterium: ไอโซโทปไฮโดรเจน (นิวตรอน 1) สกัดง่ายจากน้ำในธรรมชาติ

Tritium: ไอโซโทปหายาก (นิวตรอน 2) เป็นสารรังสี ต้องผลิตจากห้องแล็บนิวเคลียร์เท่านั้น

เพิ่ม v2.2 หมวด 11★★ ทั้งหมดเป็นพาร์ทใหม่ที่อิงไอเดียของทีม โดยแก้ Timeline เชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับ GDD เดิม และย้ายการ “ก้องความรู้” ออกจากจังหวะกดดันสูงสุด

ส่วนที่ 2 · หน้าจอหลักที่ผู้เล่นต้องคอยคุม ความร้อน (HEAT) และ สนามแม่เหล็ก (Magnetic Confinement) ไปพร้อมกับการดัน CORE% — ใช้ระบบเดิมทั้งหมด ไม่เพิ่มกลไกซับซ้อน

คำอธิบายตัวเตา (ในจอ)

"พลาสมาต้องการความร้อนจัด เพื่อบดขยี้แรงผลักทางไฟฟ้า (Coulomb Repulsion) ให้นิวเคลียสหลอมรวมกันได้ — แต่ต้องขังมันด้วยสนามแม่เหล็กคู่ ไม่ให้ละลายเตา"

◆ กลไกสนามแม่เหล็กคู่ (ปุ่มที่ผู้เล่นกดเพื่อรับมือความร้อน)

อุปกรณ์	ข้อความในเกม	ผล (= ระบบหล่อเย็นเดิม)
Toroidal Field	"เพิ่มพลังแม่เหล็กแนววงรอบ บีบพลาสมาให้วิ่งเป็นวงกลม"	ยกเพดานกำลังหล่อเย็น (+6/ระดับ)
Poloidal Field	"รัดพลาสมาไม่ให้ชนผนังเตา ป้องกันความร้อนทะลุขีดจำกัด"	ลด HEAT/เทิร์น + กัน micro-damage

◆ แถบชีวิตชัยชนะ — CORE% & ค่า Q

CORE TOWER  82% · Q 0.71 · HEAT 43 (ปลอดภัย) · Tritium 120

คำอธิบายค่า Q (Fusion Energy Gain Factor)

"ค่า Q = อัตราส่วนพลังงานที่เตาผลิตได้ ต่อ พลังงานที่ป้อนเข้าไป — ยิ่งสูงยิ่งคุ้มทุน เมื่อ Q = 1.0 คือ 'จุดคุ้มทุน' (Breakeven) เตาเริ่มให้พลังงานมากกว่าที่ใส่เข้าไป"

Q < 1.0

ยังขาดทุนพลังงาน — เตายังไม่คุ้ม

Q = 1.0 ★

Breakeven — เป้าหมายชนะ

Q > 1.0

ผลิตไฟสะอาดเกินคุ้ม — เลี้ยงเมืองได้จริง

เงื่อนไขไม่ซับซ้อน

ผู้เล่นทำแค่ 3 อย่างวนกัน: (1) ป้อน Tritium · (2) เลือกรหัสแรง · (3) คุม HEAT ด้วยสนามแม่เหล็ก/Idle — จนแถบ CORE% ถึง 100% = Q ≥ 1.0 = ชนะ

เป้าหมายการเรียนรู้: ให้ผู้เล่นที่ไม่รู้จักฟิวชันเลย เข้าใจ 4 ข้อ ผ่านการเล่น — ฟิวชันคืออะไร · มีประโยชน์ยังไง · ทำงานยังไง · ทำไมถึงเป็นพลังงานสะอาด

กล่องความรู้ตอนจุดติด (Ignition Success)

“นิวเคลียร์ฟิวชัน คือการ หลอมรวมนิวเคลียสของธาตุเบา (ดิวเทอเรียม + ไตรเทียม จากน้ำทะเล) ให้เป็นธาตุที่หนักกว่า ปฏิกิริยานี้ปลดปล่อยพลังงานมหาศาล (มากกว่าฟิชชันต่อมวลหลายเท่า) และเป็นกลไกเดียวกับที่เกิดในดวงอาทิตย์ — ตอนนี้ เมืองของคุณมีดวงอาทิตย์ดวงเล็กเป็นของตัวเองแล้ว”

♦ บรรทัดสอน “ทำไมสะอาดกว่า” (โพล์ตอนชนะ)

✓ เชื้อเพลิงมาจากน้ำทะเล หาได้แทบไม่จำกัด

✓ ขณะผลิตไฟ ไม่ปล่อย CO₂ ไม่เร่งโลกร้อน

✓ ไม่มีปฏิกิริยาลูกโซ่ ที่คุมไม่ได้ — ถ้าเสียสมดุล เตาแค่ดับ ไม่ระเบิดแบบเชอร์โนบิล

✓ ไม่มีกากกัมมันตรังสีอายุยืนแบบฟิชชัน

ความแม่นยำ (สำคัญ)

เกมใช้คำว่า “สะอาดกว่า” ไม่ใช่ “ไม่มีรังสีเลย” — เพราะ D-T ปล่อยนิวตรอนที่ทำให้วัสดุเตา มีกัมมันตภาพได้ (สอดคล้องกับ Rad-Gear / Tritium / Zone A ที่เป็นสารรังสีในเกม) จึงถูกต้องและไม่ขัดกับโลกในเกมตัวเอง

♦ ชุดทูลทบทวนวิทยาศาสตร์ (สั้น · กรรมการเห็นว่าได้ความรู้จริง)

จังหวะ	ข้อความ (≤ 1-2 บรรทัด)
ป้อน Tritium	“ไตรเทียมหายากแต่หลอมง่าย ดัน Q ได้เร็วกว่าดิวเทอเรียม”
HEAT พุ่ง	“พลาสมาต้องร้อนพอจะชนะแรงผลัก Coulomb แต่ร้อนเกินเตาจะละลาย”
กด Toroidal/Poloidal	“สนามแม่เหล็กคู่ขังพลาสมาไว้กลางเตา ไม่ให้แตะผนัง”
Qแตะ 1.0	“Breakeven! เตาเริ่มให้พลังงานมากกว่าที่ป้อนเข้าไป”

หลักติไซน์: ท้ายเกมคือ “ข้อสอบ” ไม่ใช่ “บทเรียน”

ความรู้หนัก (Coulomb/โศคาแมก/สนามแม่เหล็กคู่) สอนไปแล้วในวิกิฤดู 1 ตอนพายุผู้เล่นแค่ ใช้ มัน ทูลทบทวนจึงสั้นมาก ไม่กอง ข้อความตอนกดดันสูงสุด

12 Victory Loop & ฅกจบ

ENDINGS

เส้นทางจ้งหะมาตรฐานของการเล่นหนึ่งรอบ — ฟูสถานการณ์ให้ฟ้งชนวิกฤตแล้วได้สุ $Q \geq 1.0$ พอดีก่อนพายุ

วัน	เหตุการณ์
Day 1	ตั้งเมือง — ซ่อม Shelter · วาง 3 โรงงาน · จัดคน
Day 6	สร้างวิศวกร — เปิดห้องวิจัย เริ่มยุควิทยาศาสตร์
Day 11	จุดเตา · เฟส 1 ★ — CORE 30% · Cold Assembly · เริ่มรู้จัก/สกัด Deuterium · Heat เริ่มได้
Day 17	พลาสมาฟ้ง △ — วิกฤต 1 (สอนสนามแม่เหล็กคู่) → เข้าเฟส 2 เปิดเร่งเครื่อง ป้อน Deuterium
Day 20	คนป่วย △ — วิกฤต 2 โรคกลายพันธุ์จาก Zone A (ระหว่างเฟส 2 ดัน 50→80%)
Day 24	อาหารฟ้ง △ — วิกฤต 3 เสี่ยงเน่ากะทันหัน (ปลายเฟส 2)
Day 25	🔥 พายุเริ่ม · เฟส 3 — CORE 80% · Ignition · เปิดตัว Tritium · เร่งเครื่องเต็ม (พายุ +HEAT ทุกเทิร์น)
25-30	⚡ FIRST LIGHT — ดัน 80→100% คุม HEAT ด้วยสนามแม่เหล็ก/Idle — ดาบ 2 คม
Day 30	จุดติด $Q \geq 1.0$ → ทางโล่พลาสมา → สอน “ทำไมสะอาด” → ดัดสินฅกจบ

◆ ฅกจบ 4 แบบ

 ล่มก่อนวัน 30 เมืองล่มสลายระหว่างทาง (Hope = 0)	 Bad Ending รอดถึงวัน 30 แต่เตาอ่อน เกิน ($Q < 0.5$)	 Normal Ending โล่ทางได้บางส่วน เมือง บาดเจ็บ ($Q 0.5-0.99$)	 True Ending จุดเตาสำเร็จ คนรอดครบ ($Q \geq 1.0$)
--	--	--	---

ชั้น True Ending “สะอาด/ขมขึ้น”

ตาม flag การประกาศฉุกเฉิน (หมวด 11★) ที่ทำให้แม้ชนะก็ยังมีทจบให้ไล่เก็บอีก — เพิ่มคุณค่าการเล่นซ้ำ

13 ตัวอย่างเกม — มือกอัปหน้าจอ

MOCKUPS

ภาพจำลองหน้าจอ 3 ช่วงสำคัญ เพื่อให้เห็นภาพ UI/UX และการวาง HUD ทรัพยากรในมุมมอง Isometric

◆ หน้าจอ 1 · Day 1 — Tutorial

<0 💧 100 🌿 100 🧱 50 ☁️ 10 DAY 1 · TUTORIAL
[CORE(พัง)] [+Shelter(ล็อก)] [ว่าง] [ว่าง] [เหมือง]

📋 การกิจสอนเล่น: (1) ซ่อม Shelter รับคนงาน 10 + พลังงาน 400 → (2) สร้างโรงไฟ/น้ำ/อาหาร อย่างละ 100 → (3) ส่งคนที่เหลือไปขุดเหมือง

◆ หน้าจอ 2 · Day 17 — วิกฤต Plasma Instability

<420 💧 260 🌿 180 🧱 210 ☁️ 35 🔥 HEAT 84% DAY 17 · ⌚0:48
[CORE ▲ Q0.31] [โรงไฟ L3] [โรงน้ำ L2] [อาหาร L2] [วิจัย] [เหมือง L3]

🔥 "ระบบจ่ายไฟสนามแม่เหล็กพลาสมารั่ว — เหลือ 3 วันก่อนระบบกักเก็บพังและระเบิด!" [A·Overdrive] [B·Repair] [C·Coolant]

◆ หน้าจอ 3 · Day 30 — ฉากจบ

☀️ TRUE ENDING — โล่พลาสมาทางสำเร็จ

Q FACTOR : 1.04 · ผู้รอดชีวิต : 63/63 · HOPE : 88

พายุรังสีโลกพัดผ่านไป เมืองสุดท้ายยืนหยัดได้โล่พลาสมา — พิวชั้นจุดติดและจะเป็นไฟสะอาดให้มนุษยชาติเริ่มต้นใหม่

ค่าตั้งต้นสำหรับนำไปอิมพลีเมนต์ใน Unity/C# (ปรับจนได้ภายหลังด้วยการเทสต์)

◆ ค่าเริ่มต้นเกม (Initial State)

ตัวแปร	ค่า	หมายเหตุ
energy / water / food / material / fuel	0 / 100 / 100 / 50 / 0	หลังซ่อม Shelter +400 ⚡, +10 คน
population (workers)	10	เพดานตาม Shelter L1
hope / despair	50 / 20	คำนวณใหม่ทุกสิ้นวัน
coreQ / coreHeat	0.00 / 0	เตาฟังก่อนเริ่ม
day / dayLength	1 / 90s	Day 1 ไม่จับเวลา

◆ สูตรหลัก (Pseudo-formula)

```
// ===== CORE TOWER: เร่งเครื่องต่อเตีร์น (เฟส 2-3) =====
mult = {Idle:0, Normal:1, Boost:2, Overdrive:3}[mode]
fuelEff = min(1, fuelInput ÷ fuelNeed) // เฟส2=Deuterium เฟส3=Tritium
corePct += 3 × mult × fuelEff // 100% = Q ≥ 1.0

cooling = 15 + water/10 + coolEngineers×4 + toroidalLv×6
+ (usedSickLabor? sickCount×2 :0) + (usedChildLabor? 12 :0)
coreHeat += modeHeat[mode] + stormHeat - cooling - poloidalDamp
// stormHeat+=8 เฉพาะเฟส3 · toroidal/poloidal = สนามแม่เหล็กคู่ (ใหม่)

if coreHeat ≥ 100 → MELTDOWN → GAME_OVER
if coreHeat ≥ 80 → 15-30% micro-damage (heatCap-)
if hope ≤ 0 → GAME_OVER
if corePct ≥ 100 → IGNITION_SUCCESS → showCleanEnergyEpilogue()
→ ending = map(survivors, decreeFlags)
```

◆ เกณฑ์ตัดสินฉากจบ

เงื่อนไข	ฉากจบ
hope ถึง 0 ก่อน Day 30	💀 Game Over
Day 30 · Q < 0.5	⚠️ Bad Ending
Day 30 · Q 0.5-0.99	☁️ Normal Ending
Day 30 · Q ≥ 1.0 + ผู้รอดครบ	☀️ True Ending
↳ + usedSickLabor / usedChildLabor	☀️ True Ending (epilogue ขมขื่น/มีตราบาป)

หมายเหตุการนำไปใช้

ตัวเลขทั้งหมดคือ “ค่าเริ่มต้นเชิงดีไซน์” แนะนำให้ทำเป็น ScriptableObject ใน Unity เพื่อปรับจูนบาลานซ์ได้โดยไม่ต้องแก้โค้ด

— สรุปสิ่งที่อัปเดต v2.1 → v2.2

CHANGELOG

บันทึกการแก้ไขในเวอร์ชันนี้ (อิงการวิเคราะห์พาร์ทฟิวชันท้ายเกมร่วมกัน)

◆ แก้ความขัดแย้ง (Consistency)

- 1 แผนที่รวมเตา (07★): เชื้อเพลิงเฟส 1 = วัสดุ + วิศวกร (เดิมเขียน Deuterium) — เฟส 1 ยังไม่ใส่เชื้อเพลิงฟิวชัน
- 2 Timeline เชื้อเพลิง: ระบุชัดว่า Deuterium รู้จักตั้งแต่ Day 11, Tritium เปิดตัวในฉากท้ายเกม — เลิก “ค้นพบฟิวชันใหม่” ตอนพายุ
- 3 ความถูกต้องวิทยาศาสตร์: ใช้คำ “สะอาดกว่าฟิชชัน” ไม่ใช่ “ไม่มีรังสีเลย” ให้ตรงกับ Rad-Gear/Tritium/Zone A

◆ เพิ่มใหม่ (Additions)

- A หน้า 07★.7 — แมป Toroidal/Poloidal = ระบบหล่อเย็นเดิม (ไม่สร้างระบบใหม่ คม scope 15 วัน)
- B หมวด 11★★ — วิกิตสุดท้าย FIRST LIGHT 3 หน้า: โพลว + ภารกิจ Tritium + แดชบอร์ดโทคาแมก + ค่า Q + ความรู้ฟิวชัน + บทสอน “ทำไมสะอาด” + ชุดทูลิป
- C ปรับ Victory Loop + Appendix ให้สะท้อนสนามแม่เหล็ก/หล่อเย็น และ epilogue พลังงานสะอาด

◆ หลักดีไซน์ที่ยึด

ท้ายเกม = “ข้อสอบ” ไม่ใช่ “บทเรียน”
สอนความรู้หนักในวิกิต 1 แล้วให้ผู้เล่น “ใช้” ตอนพายุ — ทูลิปสัน ไม่กองข้อความตอนกดดันสูงสุด เน้น เรียนรู้ + ตระหนักว่าฟิวชันคือพลังงานสะอาด ตามเป้าหมายเดิมของทีม

NUCLEAR ReMIND · Game Design Document v2.2 · CORE TOWER · NSC #28